

AI 100 講 — 補充單元

NotebookLM 深度學習術

48 小時通過資格考的三個問題

把 AI 從螢光筆變成私人家教

按 → 或空白鍵開始

1 NotebookLM 是什麼？

Google 的 AI 筆記助手，為什麼它不一樣

2 核心功能快覽

上傳、摘要、問答、Podcast、筆記

3 MIT 案例：三問學習法

一名研究生如何 48 小時通過資格考

4 方法拆解與遷移

為什麼這三個問題有效？你也能用

5 現場實作

挑一個主題，跑一遍三問法

Part 1

NotebookLM 是什麼？

Google 的「你的資料專屬 AI」

一句話定位

**NotebookLM 只根據你上傳的資料回答問題
不會用網路上的資訊「腦補」**

— 這是它跟 ChatGPT / Gemini 最大的差異

生活比喻

ChatGPT = 百科全書型家教（什麼都能聊，但偶爾會瞎掰）

NotebookLM = 只讀過你指定教材的家教（不會超出範圍，但回答有根據）

關鍵：完全免費



免費使用

Google 帳號登入即可
不需要訂閱任何方案



50 個來源

每個筆記本最多 50 份
文件
PDF、網頁、影片、
文字



資料隔離

你的資料不會被拿去
訓練
每個筆記本獨立運作

網址

notebooklm.google.com — 登入 Google 帳號即可開始

可以餵給它什麼？

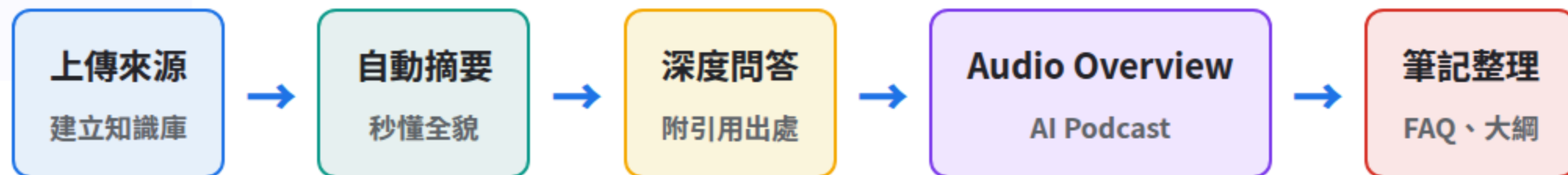
來源類型	說明	上限
PDF 文件	教科書、論文、報告、講義	每份 500K 字
Google Docs	直接從雲端匯入	同上
Google Slides	簡報投影片的文字內容	同上
網頁 URL	貼上網址，自動擷取內容	同上
YouTube 影片	自動抓字幕，轉為可搜尋文本	同上
純文字 / Markdown	直接貼上文字	同上
音訊檔案	mp3、wav 等，自動轉逐字稿	同上

Part 2

五大核心功能

上傳 → 摘要 → 問答 → Podcast → 筆記

功能一覽



最殺功能：Audio Overview

把你的文件變成兩人對談的 Podcast
通勤時「聽」教科書，理解速度大幅提升

每個回答都有引用

點擊引用標記可以直接跳到原文段落
你永遠知道 AI 的答案從哪來

誰適合用？什麼場景用？



學生 / 考生

上傳整學期教材
產出摘要、出考
題、做筆記



研究者

丟入 20 篇論文
快速掌握研究脈
絡和爭論點



上班族

上傳會議記錄、
規格書
秒找關鍵資訊，
不用翻文件海



終身學習者

把有興趣的書
籍、文章丟進去
讓 AI 幫你建立學
習架構

Part 3 — 核心案例

MIT 三問學習法

48 小時從零到通過資格考

案例：MIT 研究生的挑戰

困境

面對一門從未修過的學科
必須在 48 小時內準備資格考
這門課的教材量 = 整個學期

結果

48 小時後能與指導教授深度對話
順利通過資格考

他做的第一步

- 1 上傳 6 本教科書**
該領域的核心教材
- 2 上傳 15 篇研究論文**
重要的學術文獻
- 3 上傳所有講義逐字稿**
教授的授課內容

建立完整的知識語料庫

關鍵轉折：他「不」做的事

一般人會這樣問

- 幫我整理重點
- 幫我做筆記
- 幫我畫螢光筆
- 這本書在講什麼？

被動接收資訊

他這樣問

- 專家的心智模型是什麼？
- 哪裡有根本分歧？
- 出題測試我的理解深度
- 我哪裡理解錯了？

主動挑戰認知

核心洞見

多數人把 NotebookLM 當高級螢光筆，他把它當成讀過所有文獻的私人家教

問題一：找出基礎框架 Structure Extraction

Prompt

「這個領域所有專家共享的 5 個核心心智模型是什麼？」

What are the 5 core mental models every expert shares?

為什麼有效

不是問「內容」，而是問「思考方式」

AI 交叉比對所有文獻，抽出教授們花多年才建立的認知框架

你得到的是

這個領域的「骨架」

後續所有細節都能掛在這個骨架上
摘要給你資訊，框架給你思考方式

問題二：找出爭論 Tension Mapping

Prompt

「這個領域的專家在哪 3 個地方存在根本分歧？各方最強的論點是什麼？」

Show me the 3 places where experts fundamentally disagree, and what each side's strongest argument is.

違反直覺

一般人：先基礎再看爭議

三問法：先爭議，再定義基礎邊界

效果

20 分鐘建構出多數學生需數月才能
摸索的學術脈絡

Prompt

「生成 10 個能區分深度理解與死背知識的問題」

Generate 10 questions that would expose whether someone deeply understands this subject versus someone who just memorized facts.

1 拿到 10 道鑑別題

這些題目專門區分「真懂」vs「死背」

2 花 6 小時認真作答

參考資料回答，不是考記憶

3 每答錯一題就追問

「解釋這個答案為什麼錯，我漏掉了什麼」

三問法全景圖



維度	傳統學習	三問學習法
方向	由下而上（先背細節）	由上而下（先抓框架）
角色	AI 當螢光筆（被動整理）	AI 當家教（主動挑戰）
目標	追求覆蓋率（看完多少）	追求鑑別力（理解多深）
錯誤	避免犯錯（舒適區）	刻意暴露盲區（學習區）
時間	整學期	48 小時

Part 4

為什麼有效？

認知科學 × 提問策略

背後的認知科學



先有架構再填細節

認知負荷理論：先建
「資料夾」，再往裡面
放文件
→ Q1 就是在建資料夾



爭議 = 最強記憶 錨點

大腦對「衝突」的記
憶遠比「事實」深刻
→ Q2 製造認知衝突



測試效應

研究證實：自我測試
比重複閱讀有效 2-3
倍
→ Q3 就是刻意練習

提問品質光譜

同一個工具，不同的提問 = 完全不同的結果

低

「幫我整理這本書的重點」

得到：條列式摘要 → 看完就忘

中

「比較 A 理論和 B 理論的差異」

得到：比較表 → 理解概念但不知道脈絡

高

「這個領域的專家在哪裡存在根本分歧？」

得到：學術地圖 → 看清整個知識地形



「出題測試我是真懂還是死背，然後告訴我哪裡錯」

得到：深度理解 + 即時修正 → 真正學會

Step 1 — 結構提取

「這些資料中，反覆出現的 N 個核心概念／原則是什麼？」

Step 2 — 張力定位

「專家之間最根本的分歧在哪？各方最強論點是什麼？」

Step 3 — 錯誤驅動

「生成能區分真正理解與表面記憶的問題」

Step 4 — 追問修正

「解釋這個答案為什麼錯，我漏掉了什麼概念？」

Part 5

現場實作

10 分鐘跑一遍三問法

實作

現場跑一遍三問法

1 開啟 NotebookLM

notebooklm.google.com → 建立新筆記本

2 上傳 2-3 份資料

iPAS 考古題 PDF、上課講義、或任何你想學的文件

3 問 Q1：框架

「這些資料中反覆出現的 5 個核心概念是什麼？」

4 問 Q2：爭論

「哪些觀點之間存在不同看法或爭議？」

5 問 Q3：測試

「出 5 個能區分深度理解與死背的問題」→ 試答一題

延伸用法：不只是學習



通勤學習

用 Audio
Overview 把文
件變 Podcast
開車、搭捷運時
「聽」教材



會議摘要

上傳會議錄音逐
字稿
問「有哪些待
辦？誰負責？」



報告分析

丟入多份報告
問「跨報告的共
同趨勢是什麼？」



專案文件庫

上傳專案所有規
格書
新人加入時直接
問 AI 搞懂全貌

一句話記住這堂課

不要問 AI 幫你整理

要問 AI 幫你看見

你看不見的結構、爭議和盲區

決定學習成效的不是內容多寡，而是**提問的品質**

ai100.cooperation.tw